Compétences	A3.2.1 Installation et configuration d'éléments d'infrastructure — Non C3.2.1.1 Installer et configurer un élément d'interconnexion, un service, un serveur, un équipement terminal utilisateur C3.2.1.2 Installer et configurer un élément d'infrastructure permettant d'assurer la continuité de service, un système de régulation des éléments d'infrastructure, un outil de métrologie, un dispositif d'alerte C3.2.1.3 Installer et configurer des éléments de sécurité permettant d'assurer la protection du système informatique A5.2.1 Exploitation des référentiels, normes et standards adoptés par le prestataire informatique — Non C5.2.1.1 Évaluer le degré de conformité des pratiques à un référentiel, à une norme ou à un standard adopté par le prestataire informatique C5.2.1.2 Identifier et partager les bonnes pratiques à intégrer
Pré-requis	**Module SI1- SI2**
Vocabulaire	Table de routage, routeur, passerelle, interface, algorithme, VLSM, RIP, route, agrégation de route, métrique, vecteur distant, arbre recouvrant
Evaluation	TP

Objectifs

- **se familiariser** avec le logiciel Packet Tracer
- **manipuler** un certain nombre de commandes CISCO
- **mettre en évidence** le fonctionnement du protocole RIP

Sommaire

Rappel concernant le protocole RIP 2
Partie I : Préparation 3
Partie II : routage statique 5
Partie III : routage dynamique RIP 9
Partie IV : Déploiement du protocole RIP dans une architecture en boucle 13

Rappel concernant le protocole RIP

RIP signifie *Routing Information Protocol* (protocole d'information de routage). Il s'agit d'un protocole de type *Vector Distance* (Vecteur Distance), c'est-à-dire que chaque routeur communique aux autres routeurs la distance qui les sépare (le nombre de saut qui les sépare).

Ainsi, lorsqu'un routeur reçoit un de ces messages il incrémente cette distance de 1 et communique le message aux routeurs directement accessibles.

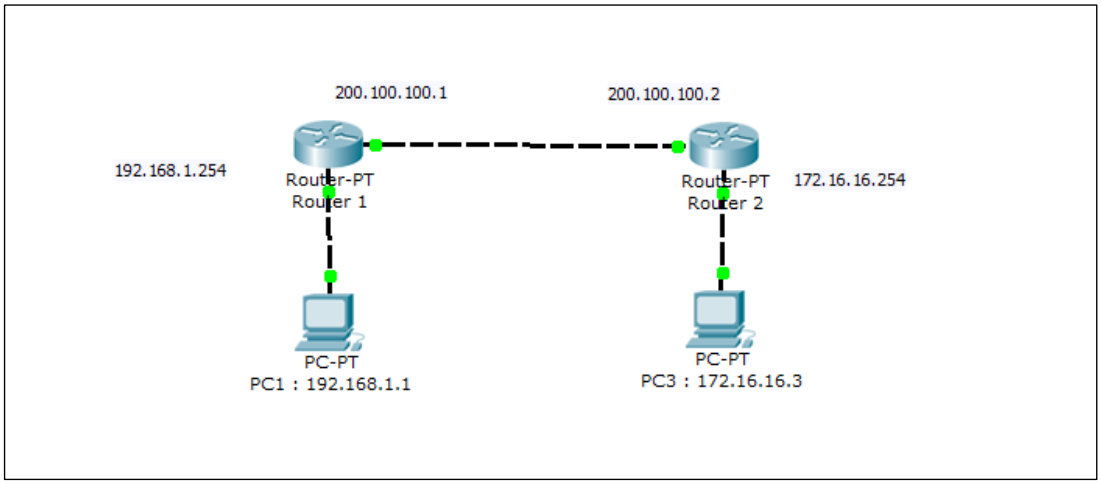
Les routeurs peuvent donc conserver de cette façon la route optimale d'un message en stockant l'adresse du routeur suivant dans la table de routage de telle façon que le nombre de saut pour atteindre un réseau soit minimal.

Toutefois ce protocole ne prend en compte que la distance entre deux machines en termes de saut, mais il ne considère pas l'état de la liaison afin de choisir la meilleure bande passante possible.

Partie I : Préparation

Télécharger et installer le logiciel Packet Tracert si ce n'est pas déjà fait. Ce TP a été réalisé sur la version 5.3.2.20007 (information purement indicative).

Créer l'infrastructure suivante :



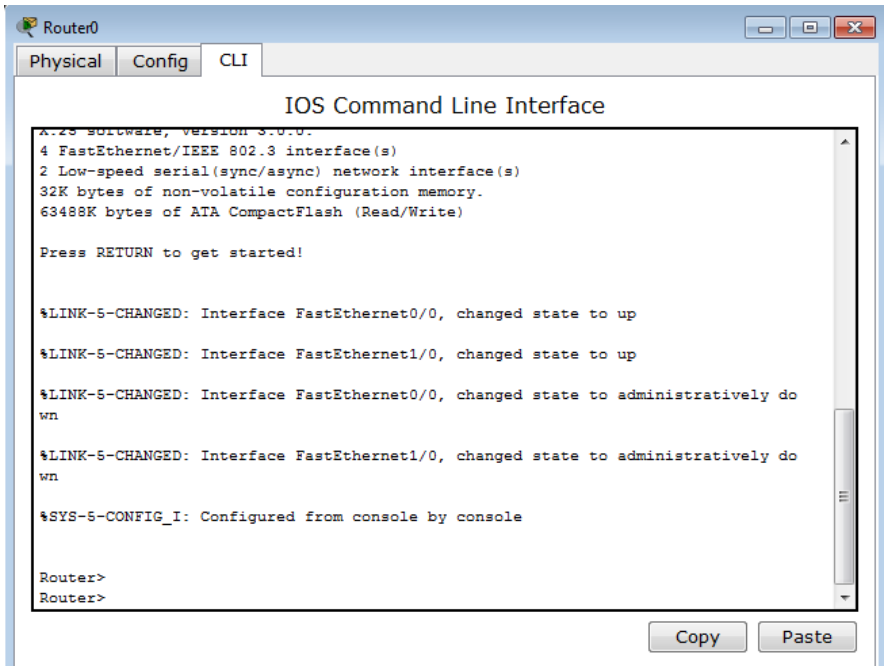
Pour commencer, exécuter le simulateur Packet Tracert, puis aller dans **option** – **preferences** – **hide** – puis cocher **config**

1a) Ajout et configuration de routeurs et de postes clients

-Ajouter deux routeurs génériques (plus tard pour les postes clients)

Configuration du 1er routeur

-Cliquer sur le routeur de gauche – choisir **CLI**



-Renommer le nom du routeur

Pour ce faire, saisir les commandes suivantes :

Enable -> Configure terminal -> Hostname routeur1

Exemple :

```
routeur#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
routeur(config)#hostname "routeur 1"
routeur 1(config)#
```

-Configurer la propriété TCP/IP, à saisir pour l'interface reliée au pc1

```
routeur 1(config)#interface fastEthernet 0/0
routeur 1(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
routeur 1(config-if)#no shutdown
```

-Configurer la propriété TCP/IP, à saisir pour l'interface reliée au routeur2

```
routeur 1(config)#interface fastEthernet 1/0
routeur 1(config-if)#ip address 200.100.100.1 255.255.255.0
routeur 1(config-if)#no shutdown
```

- Afficher le résultat

```
routeur 1(config-if)#end
routeur 1#
routeur 1#show ip interface brief
```

Résultat :

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
FastEthernet0/0	192.168.1.254	YES	manual	up	down
FastEthernet1/0	200.100.100.1	YES	manual	up	down

-Afficher la table de routage

```
routeur 1#show ip route
```

Résultat : la table de routage est vide !!

```
Résultat : la table de routage est vide !!
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
```

Partie II : routage statique

Configuration du 2ème routeur

Vous procédez de la même manière avec les informations suivantes:

Hostename : routeur 2

interface fastEthernet 0/0 : 172.16.16.254 /24

interface fastEthernet 1/0 : 200.100.100.2 /24

Sans oublier d'activer les interfaces !!

Relier les deux routeurs avec un câble Ethernet croisé (Copper Cross-Over).

-Afficher la table de routage du routeur 1 et routeur 2 avec la commande **show ip route**

```
routeur 1#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    200.100.100.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
routeur 1#
```

```
Router 2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    200.100.100.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
Router 2#
```

Configuration des postes clients

-Ajouter deux postes clients génériques,

-Vous relierez avec un câble Ethernet croisé un poste appelé pc1 au routeur 1

-Cliquer sur le poste pc1, choisir **Desktop** – **IP** puis saisir

192.168.1.1

255.255.255.0

192.168.1.254 (passerelle)

Rien dans DNS

Aller dans **commande prompt**, pour vérifier la configuration et la connectivité

```
Command Prompt
PC>cls
Invalid Command.

PC>
PC>ipconfig

IP Address.......................: 192.168.1.1
Subnet Mask......................: 255.255.255.0
Default Gateway..................: 192.168.1.254

PC>ping 192.168.1.254

Pinging 192.168.1.254 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time=11ms TTL=255
Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time=10ms TTL=255
```

Vous procédez, pour le pc2, de la même manière avec les informations suivantes:

172.16.16.3

255.255.0.0

172.16.16.254 (passerelle)

Rien dans DNS

Questions :

Arrivez-vous à pinguer sa propre passerelle ? Non je n'y arrive pas

Arrivez-vous à pinguer le poste pc2 ? Non je n'y arrive pas

Pourquoi ? Car il n'a pas de route entre les réseaux

-Afficher la table de routage du routeur 1 et routeur 2

```
Router 2#SHow IP ROute
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    172.16.0.0/16 is directly connected, FastEthernet0/0
C    200.100.100.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
Router 2#
```

```
routeur 1#SH IP RO
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C    200.100.100.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
routeur 1#
```

Question :

- Que manque t-il dans la table de routage pour que les postes puissent communiquer ? Il manque la connexion entre les 2 postes donc une route ip

Remédiations :

-Ajoutons une destination 172.16.0.0 dans la table du routeur 1 :

routeur 1(config)#ip route 172.16.16.0 255.255.255.0 200.100.100.2

Résultat

```
routeur 1#show ip ROute
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
S       172.16.16.0 [1/0] via 200.100.100.2
C    192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C    200.100.100.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
routeur 1#
```

- Ajoutons une destination 192.168.1.0 dans la table du routeur 2 :

router 2(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 200.100.100.1

```
Router 2#SHow ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    172.16.0.0/16 is directly connected, FastEthernet0/0
S    192.168.1.0/24 [1/0] via 200.100.100.1
C    200.100.100.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
```

Re-testons

```
PC>ipconfig

IP Address.......................: 192.168.1.1
Subnet Mask......................: 255.255.255.0
Default Gateway..................: 192.168.1.254

PC>ping 172.16.16.3

Pinging 172.16.16.3 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.16.3: bytes=32 time=35ms TTL=126
Reply from 172.16.16.3: bytes=32 time=30ms TTL=126
```

```
PC>ipconfig

IP Address.......................: 172.16.16.3
Subnet Mask......................: 255.255.0.0
Default Gateway..................: 172.16.16.254

PC>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=35ms TTL=126
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=30ms TTL=126
```

Partie III : routage dynamique RIP

Pour mettre en place le routage dynamique en place, on doit d'abord supprimer la destination ajoutée manuellement dans les deux routeurs.

```
routeur 1(config)#no ip route 172.16.16.0 255.255.255.0
routeur 1(config)#exit
```

```
routeur 1#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C    200.100.100.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
routeur 1#
```

Sur le routeur 2

```
Router 2(config)#no ip route 192.168.1.0 255.255.255.0
Router 2(config)#END
```

```
Router 2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter are
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    172.16.0.0/16 is directly connected, FastEthernet0/0
C    200.100.100.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
Router 2#
```

Si on re-essayait de pinguer le pc2 à partir de pc1, le résultat serait négatif, réciproquement !

Et c'est normal.

Le but de la mise en place du protocole RIP sur le réseau, est que d'une façon transparente, le protocole va implémenter les tables de routage automatiquement et surtout dynamiquement.

Mise en place du RIP

Aller sur le routeur 1, on active le protocole RIP sur le réseau qui relie les deux routeurs

```
routeur 1>enable
routeur 1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
routeur 1(config)#router rip
routeur 1(config-router)#network 200.100.100.0
routeur 1(config-router)#
```

Aller sur le routeur 2, on active le protocole RIP sur le réseau qui relie les deux routeurs

```
Router 2>enable
Router 2#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router 2(config)#router rip
Router 2(config-router)#net
Router 2(config-router)#network 200.100.100.0
Router 2(config-router)#
```

Sur routeur 1 ou routeur 2 avec la commande **show ip protocol** on peut vérifier l'activation du RIP.

```
Router 2#show ip protocol
Routing Protocol is "rip"
Sending updates every 30 seconds, next due in 13 seconds
Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
Outgoing update filter list for all interfaces is not set
Incoming update filter list for all interfaces is not set
Redistributing: rip
Default version control: send version 1, receive any version
  Interface             Send  Recv  Triggered RIP  Key-chain
  FastEthernet1/0       1     2 1
Automatic network summarization is in effect
Maximum path: 4
Routing for Networks:
        200.100.100.0
Passive Interface(s):
Routing Information Sources:
        Gateway         Distance      Last Update
Distance: (default is 120)
```

Cependant, la commande **show ip route** montre sur les deux routeurs qu'aucune destination n'est ajoutée !!??

```
routeur 1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C    200.100.100.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
```

```
Router 2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    172.16.0.0/16 is directly connected, FastEthernet0/0
C    200.100.100.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
Router 2#
```

De retour sur routeur 1, nous allons activer le réseau qui relie le pc1 au routeur1.

```
routeur 1(config)#router rip
routeur 1(config-router)#network 192.168.1.0
routeur 1(config-router)#
routeur 1(config-router)#end
routeur 1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

routeur 1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C    200.100.100.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
routeur 1#
```

Déclaration du réseau 192.168.1.0 n'incrémente toujours pas la destination 172.16.16 0 !!

Par contre si on exécute la commande **show ip route** sur le routeur 2, on constate la modification sur la table.

```
Router 2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    172.16.0.0/16 is directly connected, FastEthernet0/0
R    192.168.1.0/24 [120/1] via 200.100.100.1, 00:00:01, FastEthernet1/0
C    200.100.100.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
```

Vous pouvez également afficher uniquement les routes implémentées par le protocole RIP.

```
Router 2#show ip route rip
R    192.168.1.0/24 [120/1] via 200.100.100.1, 00:00:19, FastEthernet1/0
Router 2#
```

Explication :

Que doit – on faire pour que le protocole RIP incrémente la destination 192.168.1.0 sur le routeur 2 ? pour que le protocole RIP incrémente la destination il faut mettre un protocole RIP sur le routeur 2.

Maintenant rendons-nous sur le routeur 2, activer le protocole RIP sur le réseau 172.16.0.0

```
Router 2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router 2(config)#router rip
Router 2(config-router)#ne
Router 2(config-router)#network 172.16.0.0
Router 2(config-router)#end
```

Exécutons la commande **show ip route rip** sur le routeur 1, la destination 172.16.0.0 apparaît dans la table de routage du routeur 1

```
routeur 1#show ip route rip
R    172.16.0.0/16 [120/1] via 200.100.100.2, 00:00:18, FastEthernet1/0
routeur 1#
```

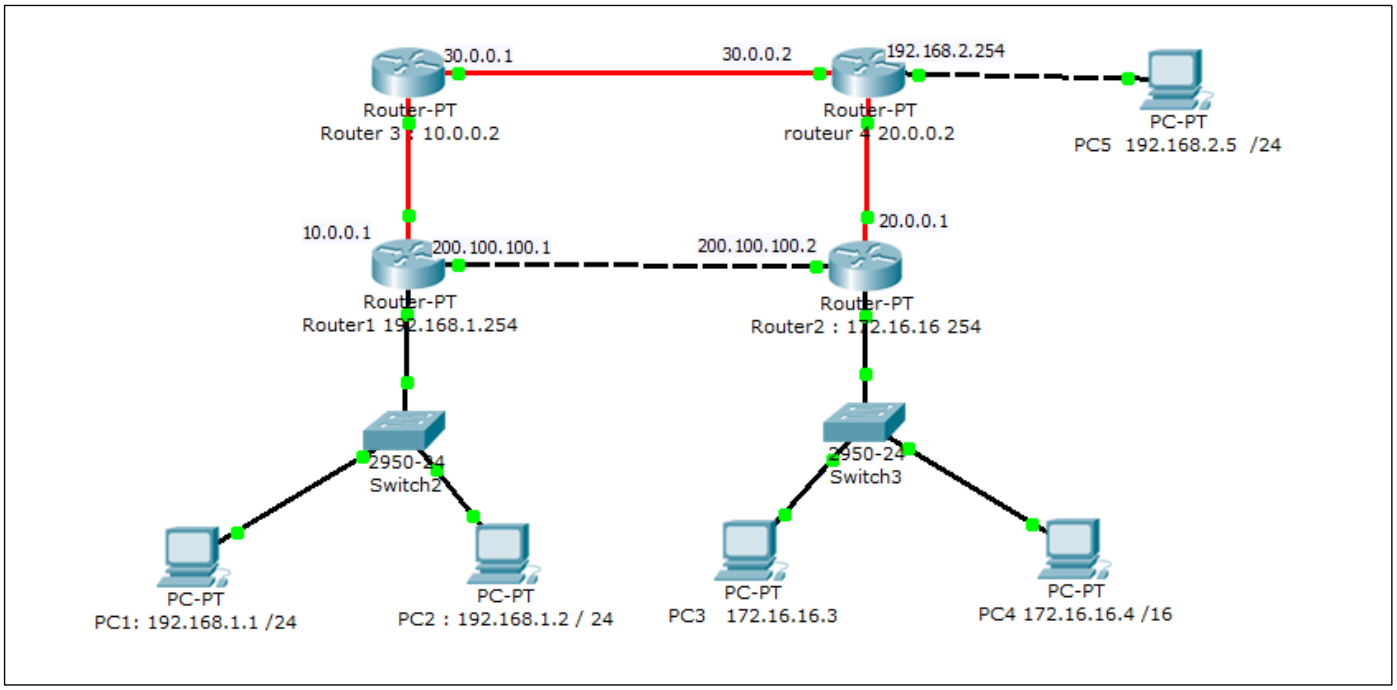
Si vous essayez de pinguer le poste pc2, à partir du pc1, vous obtiendrez uns réponse positive, et réciproquement.

Vous venez à l'aide de ce document de réaliser la mise en place simple du protocole RIP.

Partie IV : Déploiement du protocole RIP dans une architecture en boucle

Objectif

1. **Déployer** le RIP sur l'ensemble du réseau. Le protocole va permettre aux routeurs de s'échanger les informations. Les tables de routage seront incrémentées automatiquement. Le Pc5 pourra communiquer avec tous les autres.



Mise en place pour évaluation

I. Reproduire l'infrastructure ci-dessus, en reprenant votre travail fait précédemment. Le fichier ainsi créé portera votre nom

II.

- II.1. relier les routeurs 3 et 4 aux autres par la fibre optique.
- II.2. relier les postes clients aux commutateurs par le câble droit
- II.3. configurer les, avec les noms et les adresses d'IP qui sont mentionnés sur le schéma
- II.4. constater que les réseaux connectés aux routeurs sont incrémentés automatiquement sur les tables de routage.
- II.5. A ce stade, pc1, pc2, pc3, pc4 communiquent entre eux, mais pas avec pc5.
- II.6. Afficher les tables de routage des 4 routeurs, les comparer, et les commenter.
- II.7. Expliquer la raison pour laquelle on utilise les fibres optiques qui contribuent à mettre en évidence certaines caractéristiques du protocole RIP.

Remarque : la commande **tracert** pourrait apporter les éléments de réponse dans votre argumentation.

III. Réaliser le compte-rendu du TP